

不同登机策略对飞机登机效率的影响

—— 计算机模拟与精确的"最长路径 (max-plus)"理论 | 黄子豪 (独立研究者) | 2026 年 10 月

摘要

本文用单过道客舱模型比较「随机」「从后往前」「分 5 区」以及一种新的「等间隔倒序」登机策略。与直觉相反，**从后往前最慢、随机已经比它快，而等间隔倒序比随机还快**；放行李时间越长、客舱越大，差距越大。本文推导出**精确理论模型**：无需逐 tick 模拟，直接把登机时间算成一条**最长路径 (max-plus 递推)**；它与仿真**逐位相等** (>25000 例验证)，并给出可证明的下界。最后引入两个实测**机制指标**——并行度 (同时放行李人数) 与被堵次数——用来解释"为什么更快的策略更快"。

1 研究背景与问题

登机时间影响航班准点率与运营成本。现实中航空公司常用"分区登机" "从后往前登机"，但其效率是否优于随机登机存在争议。本文检验：

假设 H：有组织的登机策略（从后往前 / 分区）比随机登机更快。

2 研究方法

2.1 仿真模型

- 客舱为一条单过道，乘客从机头进入，步行至自己的座位排。
- 到达座位后需放行李，占用过道 **S** 个 tick；后面乘客无法通过。
- 每人每 tick 最多前进一格；不能超车；每 tick 最多 1 人进舱。
- 所有人坐好所需 tick 数 = 总登机时间（越小越快）。

2.2 变量设计

类型	变量
自变量	登机策略 (随机 / 从后往前 / 分 5 区 / 等间隔倒序)
因变量	总登机时间 T (tick)
对照 (基准)	随机登机 (记为 1.00)
控制变量	排数 R、每排座位数 (6)、进舱速率 (1/tick)、重复次数 (100)

2.3 理论模型：精确的"最长路径" (max-plus) 表述

把登机建模为离散时间单通道排斥过程，并推导 T 的精确递推。客舱有格 1..R，乘客按 $i = 1..N$ 的顺序进舱。约定：

- r_i = 乘客 i 的目标排； S = 放行李时间；
- P_i^c = 乘客 i 到达格 c 的时刻；
- $j = j_i(c) = i$ 之前、最近一个到达格 c 的乘客。

乘客 i 到达格 c 的时刻 = "自己的步速" 与 "格 c 空出的时刻" 中较晚者：

$$P_i^c = \max(P_i^{c-1} + 1, B_i^c), \text{ 其中 } B_i^c = \begin{cases} P_j^c + 1 + S & \text{若 } r_j = c \text{ (j 停在该排放行李)} \\ P_j^{c+1} & \text{若 } r_j > c \text{ (j 只是路过)} \end{cases}$$

入口与第 2 排的精确约定（进舱是独立一步；进舱后可在同 tick 再走一格）：

$$P_i^1 = \max(i, B_i^1), \quad P_i^2 = \max(P_i^1, B_i^2), \quad P_i^c = \max(P_i^{c-1} + 1, B_i^c) \quad (c \geq 3).$$

在入口格，若前面那个人只是路过 ($r_j > 1$)，由于进舱是独立的一步，故 $B_i^1 = P_j^2 + 1$ 。

完成时刻与总时间：

$$F_i = P_i^{r_i} + [r_i \geq 2] + S - 1, \quad T = \max_i F_i.$$

解读。每个 P_i^c 都是"自己"与"等前面的人"两者取 max，所以 T 是最长等待链的长度——即时空格点上的最长路径 (last-passage percolation)。

2.3.1 算例

取 $R = 3$ 排、每排 1 人、 $S = 1$ ，登机顺序 $r = [3, 1, 2]$ （第 1 人去第 3 排、第 2 人去第 1 排、第 3 人去第 2 排）。逐格计算（记 P_1 、 P_2 、 P_3 表示 P_i^1 、 P_i^2 、 P_i^3 ）：

乘客 i	目标 r_i	逐格计算	完成 F_i
1	3	$P_1 = \max(1, 0) = 1; P_2 = \max(1, 0) = 1; P_3 = \max(1+1, 0) = 2$	$2 + 1 + 1 - 1 = 3$
2	1	$B_1 = P_1^2 + 1 = 2; P_1 = \max(2, 2) = 2$	$2 + 0 + 1 - 1 = 2$
3	2	$B_1 = P_2^1 + S = 3 \rightarrow P_1 = \max(3, 3) = 3; B_2 = P_1^3 = 2 \rightarrow P_2 = \max(3, 2) = 3$	$3 + 1 + 1 - 1 = 4$

故 $T = \max(3, 2, 4) = 4$ ，与仿真逐位吻合。

2.3.2 验证

实现上面的递推，结果与仿真**逐位相等**。下表使用**确定性策略**——其登机顺序完全确定，因此仿真与递推都可精确复现：

情形（确定性顺序）	T（仿真）	T（理论）	一致
从后往前, R=30, S=3	627	627	true
从后往前, R=30, S=6	1080	1080	true
等间隔倒序, R=30, S=3	286	286	true
等间隔倒序, R=30, S=6	394	394	true

随机与分区每次生成的顺序都不同（不像上面那些确定性策略）。为此，我们在 **25600 个测试例**上做了全量比对——覆盖 R=1-8、S=1-5、多种每排座位数与四种登机模式——结果理论与仿真 **0 例不等**。可见该递推是过程的**精确理论**，而非近似。

2.4 下界（可证）

命题 1（入口下界）： $T \geq N$ 。证：每 tick 最多进 1 人，且 N 人都要进舱。

命题 2（占用下界）： $T \geq (\sum_i r_i + N \cdot S) / R$ 。证：乘客 i 行走占用 r_i 个“格-tick”，放行李占用 S 个；总占用 = $\sum_i r_i + N \cdot S$ ；每 tick 至多占 R 格。每排 6 座时 ($\sum_i r_i = 3R(R+1)$)： **$T \geq 3(R+1) + 6S$** 。

2.5 数据采集

带随机性的策略（随机、分区）各重复 **100 次取平均**；从后往前、等间隔倒序为确定性（单次即准）。结果以「策略时间 ÷ 随机时间」表示（基准 = 1.00）。

3 结果

3.1 主结果（R = 30 排、每排 6 座、N = 180 人，S = 3）

策略	平均登机时间 (tick)	相对随机
随机	331.1	1.00（基准）
分 5 区	400.8	1.21
从后往前	627.0	1.89

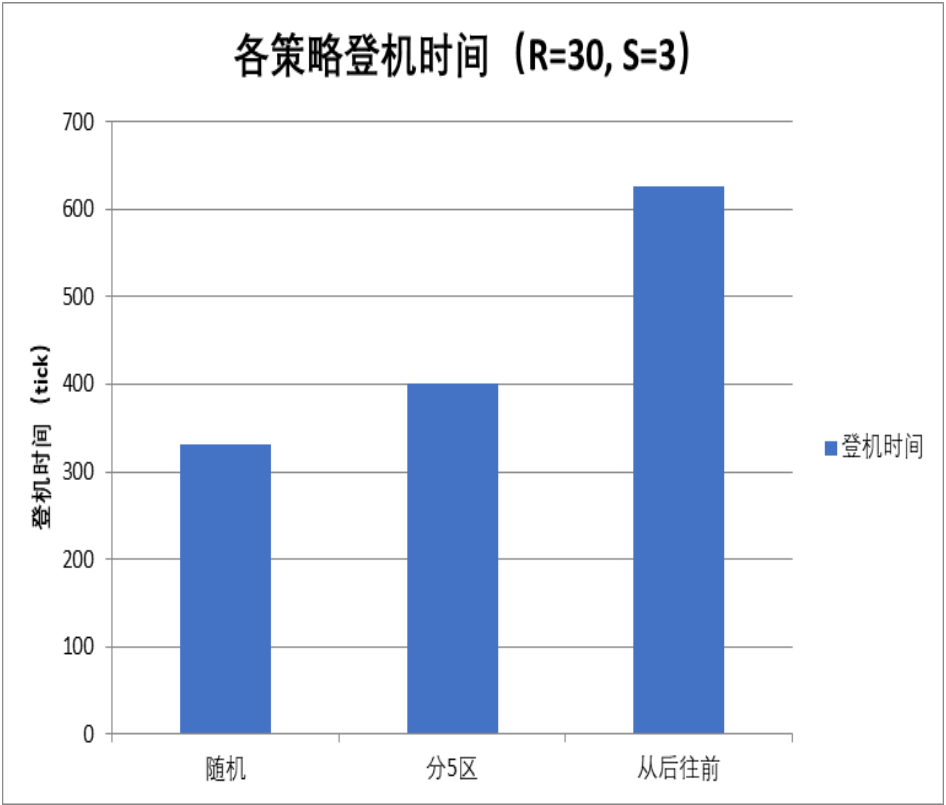


图 1 三种策略登机时间 (R=30, S=3)：随机最快，从后往前最慢

3.2 敏感性分析

(a) 放行李时间 (固定 R = 30)

S	随机	从后往前	分 5 区	相对随机(从后)	相对随机(分区)
1	239.1	325	250.0	1.36	1.05
3	331.1	627	400.8	1.89	1.21
6	472.2	1080	628.7	2.29	1.33

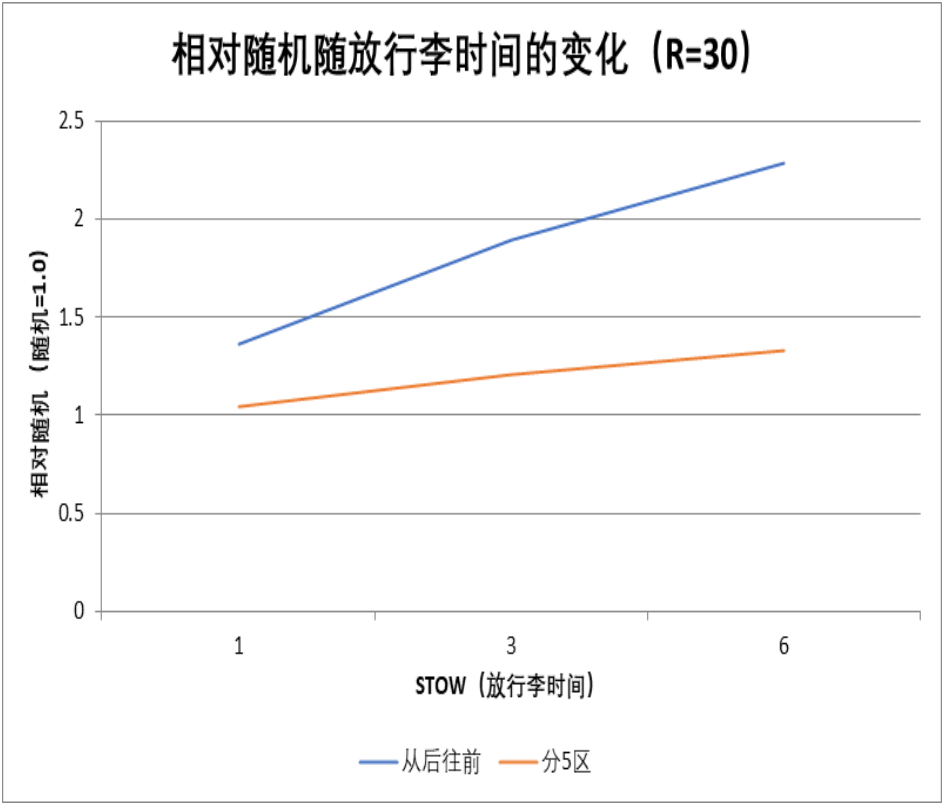


图 2 相对随机随放行李时间的变化 (R=30)

(b) 排数 (固定 S = 3)

R (排)	随机	从后往前	分 5 区	相对随机(从后)	相对随机(分区)
20	237.2	417	290.8	1.76	1.23
30	331.1	627	400.8	1.89	1.21
40	422.7	837	503.2	1.98	1.19

3.3 一种更快的策略：等间隔倒序登机

我们还测试了等间隔 (strided) 顺序：把排按"除以 6 的余数"分组——第 1 组 = {1, 7, 13, 19, 25}, 第 2 组 = {2, 8, 14, 20, 26}.....每组再按正序或倒序登机。方向的作用很关键：按倒序 (...、19、13、7、1) 比正序快得多，甚至比随机还快：

策略	S = 1	S = 3	S = 6
随机	239.1	331.1	472.2

分 5 区	250.0	400.8	628.7
从后往前	325	627	1080
等间隔正序 (stride 6)	322	562	922
等间隔倒序 (stride 6)	214	286	394

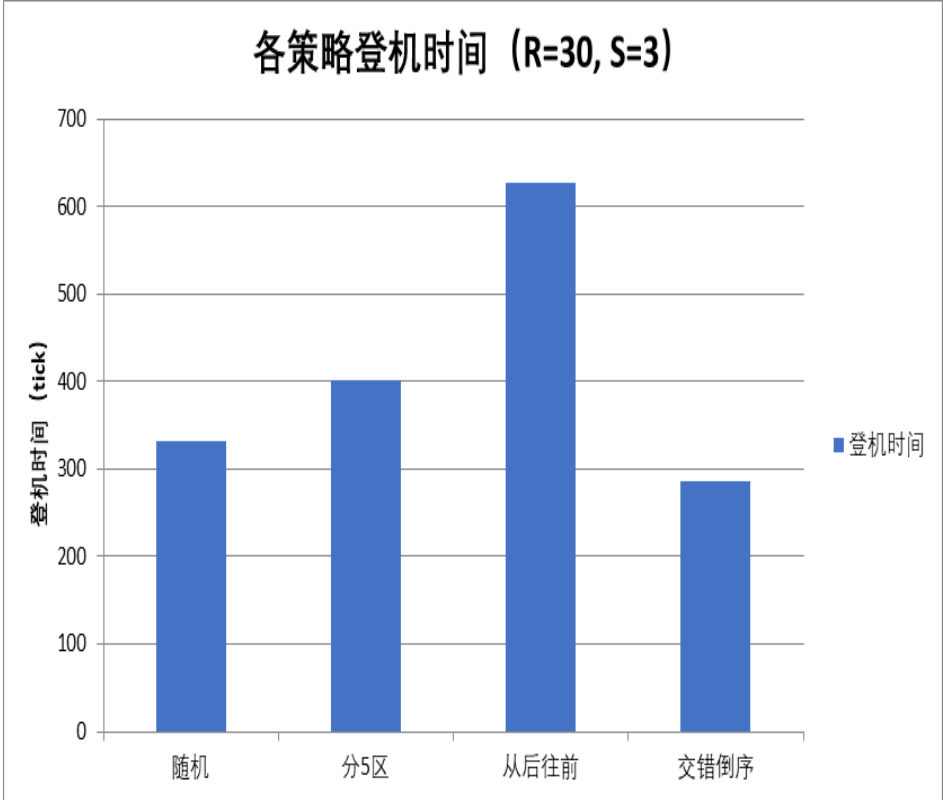


图 3 含“等间隔倒序”的各策略登机时间 (R=30, S=3)

等间隔倒序最快——S=3 时 **286 vs 331** (快约 14%)，且随 S 增大优势更大 (S=6 约快 17%)。理论与之一致 (286/286)。

3.4 为什么更快：并行度与堵塞

为解释上面的差异，模型在每 tick t 记录两个量： $K(t)$ = 当前**同时放行李**的人数（并行度）； $B(t)$ = 当前被**堵住**的人数（想前进但前一格被占）。整个登机过程共 T 个 tick，报告 **平均并行度** = $(1/T) \sum_{t=1..T} K(t)$ 、**被堵次数** = $\sum_{t=1..T} B(t)$ 。

策略	时间 (tick)	平均并行度	被堵次数
等间隔倒序	286.0	1.26	1,305

随机	331.1	1.09	958
分 5 区	400.8	0.90	2,989
从后往前	627.0	0.57	6,525

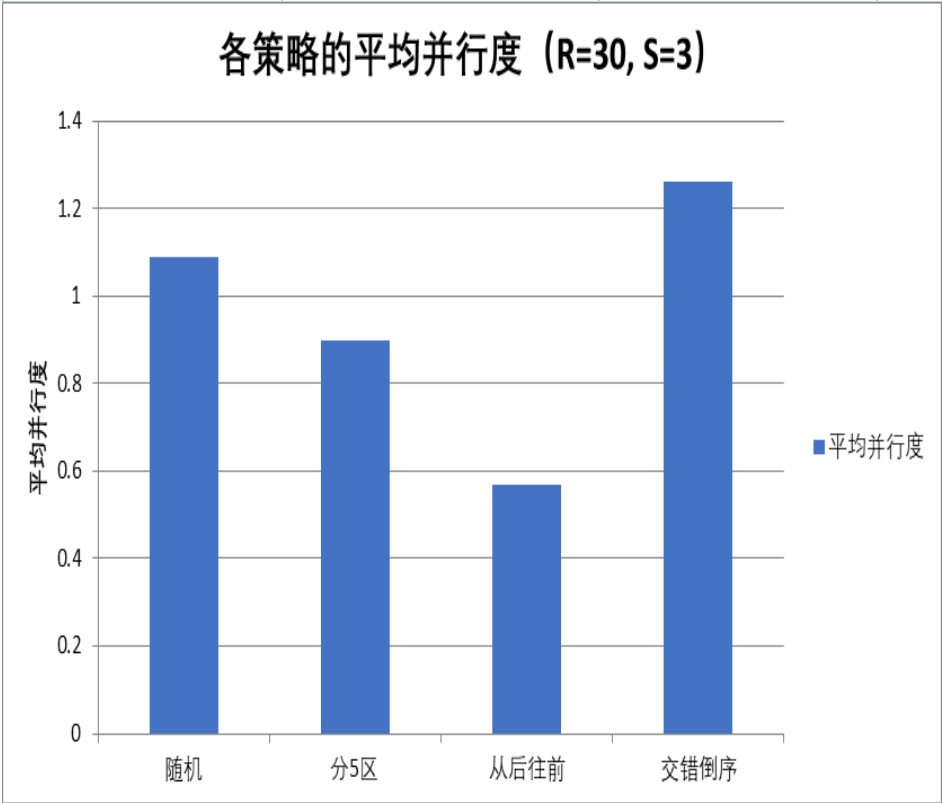


图 4 各策略的平均并行度 (R=30, S=3)

四个策略都遵循同一规律：并行度越高、登机越快（图 4）；从后往前并行度最低、堵塞最多。理论（2.3）解释了这一点：倒序时后面的人都在**前一个放行李者之前**停下，不用挤过去；正序则相反，造成连锁堵塞。

3.5 间隔与用时的关系

等间隔倒序不只依赖方向，还依赖**间隔 k** ：把排按“除以 k 的余数”分组（前面结果都用 $k=6$ ）。 k 经由与 3.4 相同的机制起作用—— k 越大，每组排数越少、放行李摊得越开（并行度高）； k 越小，每组越密、越容易连锁堵塞。为看它是否重要，我们在 $R=30$ 、 $S=3$ 下改变 k ：

间隔 k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
登机时间 (tick)	546	472	404	342	286	308	328	349	370	406	466

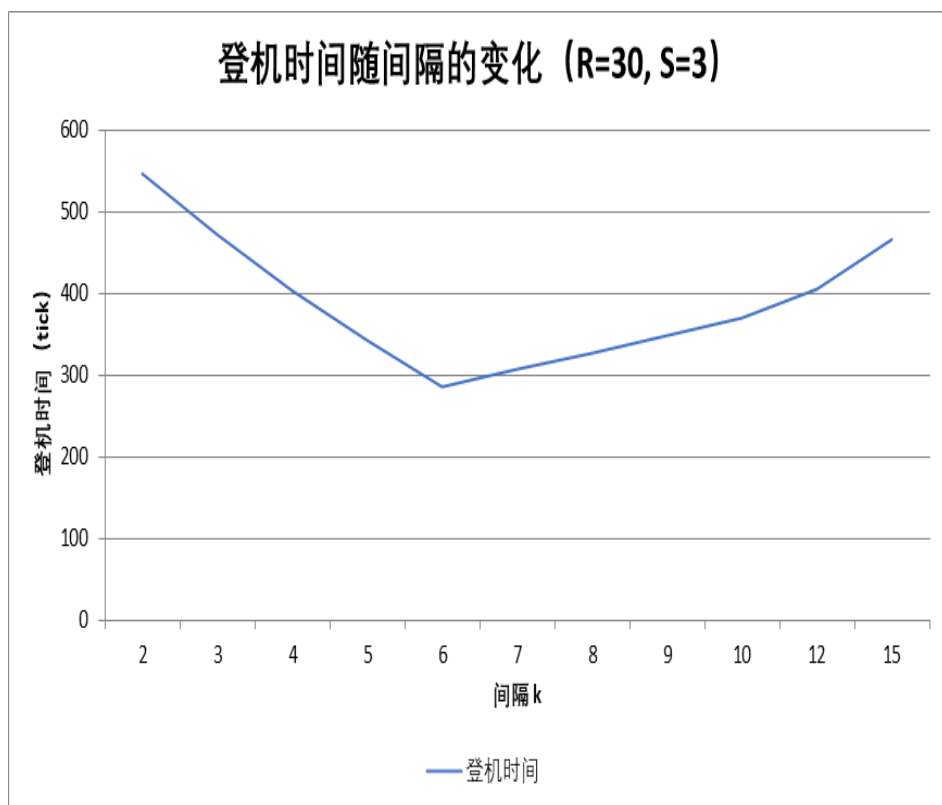


图 5 登机时间随间隔的变化 (R=30, S=3)

用时随间隔呈 **U 形**—— $k = 6$ 时最快，更小或更大都变慢。间隔太小，每组塞进很多排且排得密（组内相互干扰）；间隔太大，每组排数太少（并行不足）。 $k = 6$ 把客舱分成 $R/k = 5$ 排一组，兼顾两者。这个小而自成一体最优点，也为第 5 节的开放问题埋下伏笔。

4 讨论

等间隔倒序最快，随机已经胜过从后往前，从后往前最慢。随机胜过从后往前，是因为它把乘客分散到各排、多排同时放行李（并行度最高、堵塞最少）；从后往前把同排 6 人连续登机、只能同一格上一个个放行李（并行度最低、堵塞最多）。敏感性分析（图 2）显示差距随放行李时间 S 增大，正是递推中 $+S$ 堵塞项所预测的。

5 是否存在最优登机顺序？（思考）

等间隔倒序的结果说明：**随机并不一定最优**。寻找最优顺序，有两个参照：

- **下界**： $T \geq \max(N, 3(R+1)+6S)$ 。 $R=30$ 、 $S=3$ 时下界为 180，而我们最好的策略是 286——**仍有空间**。
- **机制**：性能由“最长等待链（临界路径）”决定；好的顺序应把放行李分散到尽量多的排，并避免让后来者经过被占用的格子。

因此我们**猜想**：接近最优的顺序应“**在精神上倒序**”——让人朝机头方向依次“剥离”，且尽量把放行李摊到更多排。真正的最优很可能落在“我们的等间隔顺序”与“下界”之间。寻找

(或证明) 全局最优顺序是一个**开放问题**；由于最长路径模型能高效评估任意顺序（预处理后 $O(N \cdot R)$ ），可用它搜索顺序空间，或用解析方法直接导出最优。我们留待后续工作。

6 局限与未来改进

- 模型简化：未考虑对号入座干扰、双过道、第二扇门等。
- 理论递推目前用朴素 $O(N)$ 搜索 j ，可通过预处理降到整体 $O(N \cdot R)$ 。
- 未来：加入「Steffen 法」「按排内外座」；做“关闭并行”的对照实验以直接检验因果。

7 结论

在本模拟中，**等间隔倒序最快，随机胜过从后往前，从后往前最慢**。差异由**实测机制（并行度与堵塞）和精确的最长路径（max-plus）模型**共同解释：模型无需模拟即可算出登机时间，且与仿真逐位相等；让乘客都在“前一个放行李者之前”停下，就能缩短临界路径——这正是差距背后的原理。

数据与代码可用性

仿真、最长路径（max-plus）模型、交互可视化与本报告均开源：<https://github.com/Huang-1226/boarding-order-simulation>；并已存档（DOI）：<https://doi.org/10.5281/zenodo.23186759>。

参考

- Baccelli, F., Cohen, G., Olsder, G. J., & Quadrat, J.-P. (1992). *Synchronization and Linearity: An Algebra for Discrete Event Systems*. Wiley.
- Bachmat, E., Berend, D., Sapir, L., Skiena, S., & Stolyarov, N. (2009). Analysis of airplane boarding times. *Operations Research*, 57(2), 499–513.
- Steffen, J. H. (2008). Optimal boarding method for airline passengers. *Journal of Air Transport Management*, 14(3), 146–150.
- Van Landeghem, H., & Beuselinck, A. (2002). Reducing passenger boarding time in airplanes: a simulation-based approach. *European Journal of Operational Research*, 142(2), 294–308.